

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Валиуллин Даниил Равилевич

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3131

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\frac{52 \text{ кг}}{1,75 \text{ м} \times 1,75 \text{ м}} = 16,98 \text{ кг/м}^2$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Недостаточная (дефицит) масса тела

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
medprosvet.spb.ru	18.0
rlsnet.ru	17.0
health-diet.ru	17.0

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1925,664
Суточная потребность близкого №1	
Суточная потребность близкого №2	

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
clinic-cvetkov.ru	2725
rlsnet.ru	2246
sport-iv.ru	2390

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
- уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2);
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

Пример промпта:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Овсяная каша на молоке	318	12.3	8.4	45.6
Сливочное масло	75	0	8.3	0
Яйцо вареное	78	6.3	5.6	0.4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречка	272	10	2.6	54
Куриная голень	280	25	20	0
Салат из капусты с морковью и маслом	100	2.5	8	8
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны	245	8.4	1	49
2 яйца пашот	156	12.6	11.2	0.8
Творог	121	17	5	3
Общее количество за день	1645	94.1	70.1	160.8

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Омлет из 2 яиц	156	12.6	11.2	0.8
Молоко	30	1.5	1.6	2.2
Хлеб	90	3	1	18
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Суп картофельный с курицей (на бульоне от голени)	404	22	13.4	35
Хлеб	90	3	1	18
Гречка	136	5	1.3	27
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Творог	242	34	10	6
Яйцо	78	6.3	5.6	0.4
Картофель запечённый	115	3	0.2	26
Общее количество за день	1341	90.4	45.3	133.4

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречка	170	6.3	1.7	33.8
Молоко	60	3	3.2	4.4
Яйцо	78	6.3	5.6	0.4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны	280	9.6	1.2	56
Печень куриная	210	27	9	4.5
Капуста тушеная	130	27	9	4.5
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Картофельное пюре	297	6	10.1	28.2
2 яйца всмятку	156	12.6	11.2	0.8
Салат из свежей капусты	100	2.5	8	8
Общее количество за день	1481	100.3	59	140.6

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для парня 18 лет, рост 175 см, вес 52 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 1925 ккал. Бюджет — 2500 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи." Расчитай ккал, б/ж/у для каждого продукта.

🔍 ✎ < 2 / 2 >

Отличная задача: здоровое питание с ограниченным бюджетом для парня с недостаточным весом (ИМТ ~17,0). При суточной норме ~1925 ккал и весе 52 кг нужно сделать упор на белки и сложные углеводы, чтобы набирать мышечную массу, а не жир.

Условия: 2500 руб на 3 дня (~830 руб/день). Реалии России — осень/зима 2024–2025 (цены средние по РФ, можно уложиться).

Общие правила меню:

- Каждый приём пищи: белок (яйца, творог, курица/субпродукты, бобовые) + сложные углеводы (крупы, макароны, картофель) + клетчатка (овощи).
- Жиры — из растительного масла, яиц, молока, иногда сливочного масла.

Важно: реальная курица (филе/голень) может быть дорогой, но 800 г на 3 дня впишется, если брать тушку или голень. В меню — **куриная голень** (дешевле филе). Альтернатива: печень куриная или говяжья (ещё дешевле и богаче железом).

Закупочный список (на 3 дня, ~2450 руб)

Продукт	Кол-во	Цена (руб)
Гречка	400 г	50
Овсянка (геркулес)	300 г	40
Макароны (тв. сорта)	300 г	45
Картофель	1 кг	45
Морковь	300 г	25
Капуста белокочанная	500 г	35
Лук репчатый	200 г	20
Яйца (С1)	10 шт	90
Творог (5-9%)	600 г	210
Молоко (3.2%)	1 л	80
Куриная голень (или тушка)	800 г	280
Масло подсолнечное	100 мл (есть дома)	0 (или +15)
Масло сливочное	50 г	70
Хлеб ржаной/зерновой	300 г	60
Чай/кофе, соль, специи	—	50

Итого ≈ 2100–2200 руб → остаётся ~300 руб на яблоки/капусту/кефир (добавим кефир на ночь или замороженные овощи).



Меню на 3 дня (с ккал и БЖУ)

День 1

Завтрак (≈550 ккал)

Овсянка на молоке + сливочное масло + 1 яйцо варёное

- Овсянка сухая 60 г: 228 ккал, Б 7.8 / Ж 3.6 / У 39
- Молоко 150 мл: 90 ккал, Б 4.5 / Ж 4.8 / У 6.6
- Масло слив. 10 г: 75 ккал, Б 0 / Ж 8.3 / У 0
- Яйцо (1 шт): 78 ккал, Б 6.3 / Ж 5.6 / У 0.4

Итого завтрак: ~471 ккал, Б 18.6 / Ж 22.3 / У 46 (можно добавить ломтик хлеба +10 г — выйдет ~520)

Обед (≈700 ккал)

Гречка (сухая 80 г) + куриная голень тушёная (150 г мяса) + салат из капусты с морковью и маслом

- Гречка варёная из 80 г сухой: 272 ккал, Б 10 / Ж 2.6 / У 54
- Куриная голень (мясо+кожа): 150 г — ~280 ккал, Б 25 / Ж 20
- Капуста 150 г + морковь 40 г + масло 8 г: ~100 ккал, Б 2.5 / Ж 8 / У 8

Итого обед: ~652 ккал, Б 37.5 / Ж 30.6 / У 62

Ужин (≈650 ккал)

Макароны (сухие 70 г) + 2 яйца пашот + творог 100 г (5%) с чайной ложкой варенья/мёда (не добавляем сахар)

- Макароны варёные: 245 ккал, Б 8.4 / Ж 1 / У 49
- Яйца 2 шт: 156 ккал, Б 12.6 / Ж 11.2 / У 0.8
- Творог 100 г (5%): 121 ккал, Б 17 / Ж 5 / У 3

Итого ужин: ~522 ккал (маловато → добавить хлеб 30 г + творог 50 г, тогда ~650 ккал)

Скорректированный ужин: макароны 70 г + яйца 2 шт + творог 150 г: ~605 ккал (близко).

Итого День 1: ~1720–1800 ккал (недобор 125 ккал — компенсируем стаканом кефира на ночь: 1% 200 мл = 80 ккал + яблоко = 50 ккал).



День 2

Завтрак (≈560 ккал)

Омлет из 2 яиц + 50 мл молока + 20 г сыра (можно заменить 1 ст.л. масла) + 2 ломтика хлеба

- Яйца 2 шт: 156 ккал, Б 12.6 / Ж 11.2 / У 0.8
- Молоко 50 мл: 30 ккал, Б 1.5 / Ж 1.6 / У 2.2
- Масло слив. 10 г: 75 ккал
- Хлеб 40 г: 90 ккал, Б 3 / Ж 1 / У 18

Итого: ~351 ккал → добавить творог 80 г (97 ккал) + чай с сахаром (20 ккал) = ~468 → маловато → добавить ещё 30 г хлеба = 560 ккал.

Обед (≈700 ккал)

Суп картофельный с курицей (на бульоне от голени) + кусок хлеба

- Картофель 200 г: 154 ккал, Б 4 / Ж 0.4 / У 35
- Морковь 40 г + лук 30 г + масло 5 г: ~60 ккал
- Курица (мясо с кости) 100 г: ~190 ккал, Б 18 / Ж 13
- Хлеб 40 г: 90 ккал

Итого обед: ~494 ккал — маловато → добавить второе: гречка 40 г сухой (136 ккал) = 630 → добавить 1 ч.л. масла = 670 ккал.

Ужин (≈650 ккал)

Творог 200 г (5%) + 1 яйцо + 1 запечённый картофель (150 г) + сметана 10 г

- Творог 200 г: 242 ккал, Б 34 / Ж 10 / У 6
- Яйцо: 78 ккал
- Картофель запечённый 150 г: 115 ккал, Б 3 / Ж 0.2 / У 26
- Сметана 10 г (15%): 16 ккал

Итого: ~451 ккал — слишком мало → добавить макароны 40 г сухих (140 ккал) = 591 + яблоко = ~650.

Итого День 2: ~1880 ккал



День 3

Завтрак (≈530 ккал)

Гречневая каша на воде с молоком (50/50) + 1 яйцо

- Гречка 50 г сухой: 170 ккал
- Молоко 100 мл: 60 ккал
- Яйцо: 78 ккал
- Масло слив. 10 г: 75 ккал

Итого: ~383 ккал — добавить хлеб 40 г (90) + творог 30 г (36) = ~509 → добавить чай с сахаром = 530.

Обед (≈720 ккал)

Макароны 80 г сухих + куриная печень тушёная 150 г (дешевле голени, богата железом) + тушёная капуста

- Макароны: 280 ккал, Б 9.6 / Ж 1.2 / У 56
- Печень куриная 150 г: 210 ккал, Б 27 / Ж 9 / У 4.5
- Капуста тушёная 200 г + морковь + масло 10 г: ~130 ккал

Итого обед: ~620 ккал → добавить кусок хлеба (90) = 710.

Ужин (≈650 ккал)

Картофельное пюре (250 г картофеля + 50 мл молока + 10 г слив. масла) + 2 яйца всмятку + салат из свежей капусты

- Картофель 250 г: 192 ккал
- Молоко 50 мл: 30 ккал
- Масло слив. 10 г: 75 ккал
- Яйца 2 шт: 156 ккал
- Салат капустный с маслом: ~100 ккал

Итого: ~553 ккал → добавить творог 60 г (72 ккал) = 625 → плюс кефир на ночь.

Итого День 3: ~1865 ккал



Итоговый баланс по дням (средний белок/жиры/углеводы)

День	Калории	Белки (г)	Жиры (г)	Углеводы (г)
1	~1800	~95	~65	~210
2	~1880	~100	~60	~230
3	~1865	~98	~62	~225

Среднее: ~1850 ккал, Б 98 / Ж 62 / У 222.

Немного ниже 1925 — допустимо за счёт кефира на ночь (200 мл = +80 ккал, +7 г белка) или яблока/банана (дешёвый банан ~100 ккал).

Советы для набора веса при таком бюджете:

1. Добавьте 1 столовую ложку подсолнечного масла в каши/овощи — дешёвый источник калорий (90 ккал/10 г).
2. Пейте кефир 1% на ночь — 200 мл = 80 ккал, +4 г белка.
3. Субпродукты (печень, сердце) — дешевле мяса, очень полезны.
4. Крупы покупайте в больших пачках (на месяц выгоднее).
5. Морковь и капусту можно есть сырыми каждый день — дешёвый источник витаминов.

Меню сытное, разнообразное, укладывается в 2500 руб (реально ~2300–2400). Через 2 недели при таком питании + лёгкие тренировки вес начнёт расти за счёт мышц.

Комментарий: Где не было информации о ккал и б/ж/у, считал сам на основе предыдущих значений у тех же продуктов. Выбирал только основные блюда, добавки (кефир на ночь, яблоко) не считал.

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?
(Например: разные формулы, учёт возраста, пола, объёмов тела и т. п.)
2. Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?
3. Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?

4. Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?
(Например: быстро и удобно — да, но может предлагать нереалистичные блюда или игнорировать сезонность.)
5. Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага.
(Например: "Я начну завтракать каждый день", "Буду использовать приложение для учёта калорий", "Попробую составить меню на неделю".)
6. Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.
7. Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.

Вывод

1. Результаты из собственных расчетов меньше полученных из приложений. Это связано с разными формулами расчета.
2. Полностью отличается продуктами, блюдами. По калориям отличается, скорее всего, в меньшую сторону.
3. Меню, предложенное ИИ, можно приготовить, но я не привык к таким блюдам, поэтому я вряд ли буду их часто готовить.
4. Нейросети могут предлагать странные сочетания продуктов и ошибаться в расчете цен и калорий, но если подкорректировать предложенные варианты, избавившись от несочетаемых продуктов, можно в качестве эксперимента попробовать такой метод планирования питания.
5. Буду стараться не пропускать приемы пищи, не заменять их “перекусами”. Также постараюсь регулярно посещать спортзал, в случае пропуска компенсирую в другой день.
6. Не думаю, что есть люди, страдающие ожирением и не испытывающие при этом никакого дискомфорта. Я бы не назвал таких людей здоровыми, но и больными тоже. Ожирение мешает жить, но в большинстве случаев не настолько, чтобы вести образ больного человека (постоянно принимать лекарства, проводить большую часть времени в клиниках, жить с постоянной болью).
7. Не только от количества калорий, также от особенностей организма (генетики, обмена веществ, наличия заболеваний).